

Guía IPN-UNAM 2026: Reactivos 31 y 32

Simplificación de potencias y expresiones algebraicas



Video 12

a, b

Tu ruta de dominio matemático

Video 11:
Jerarquía y
porcentajes



Video 12:
Potencias y
Álgebra

Video 13:
Perímetro,
factorización,
ecuaciones



¿Qué es una potencia?

$$a^n \Rightarrow \underbrace{a \times a \times a \dots}_{(n \text{ veces})}$$

Ejemplo: $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$

Propiedad Clave

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

La potencia se distribuye al numerador y al denominador.

REACTIVO 31



Simplifica la siguiente expresión:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^3$$

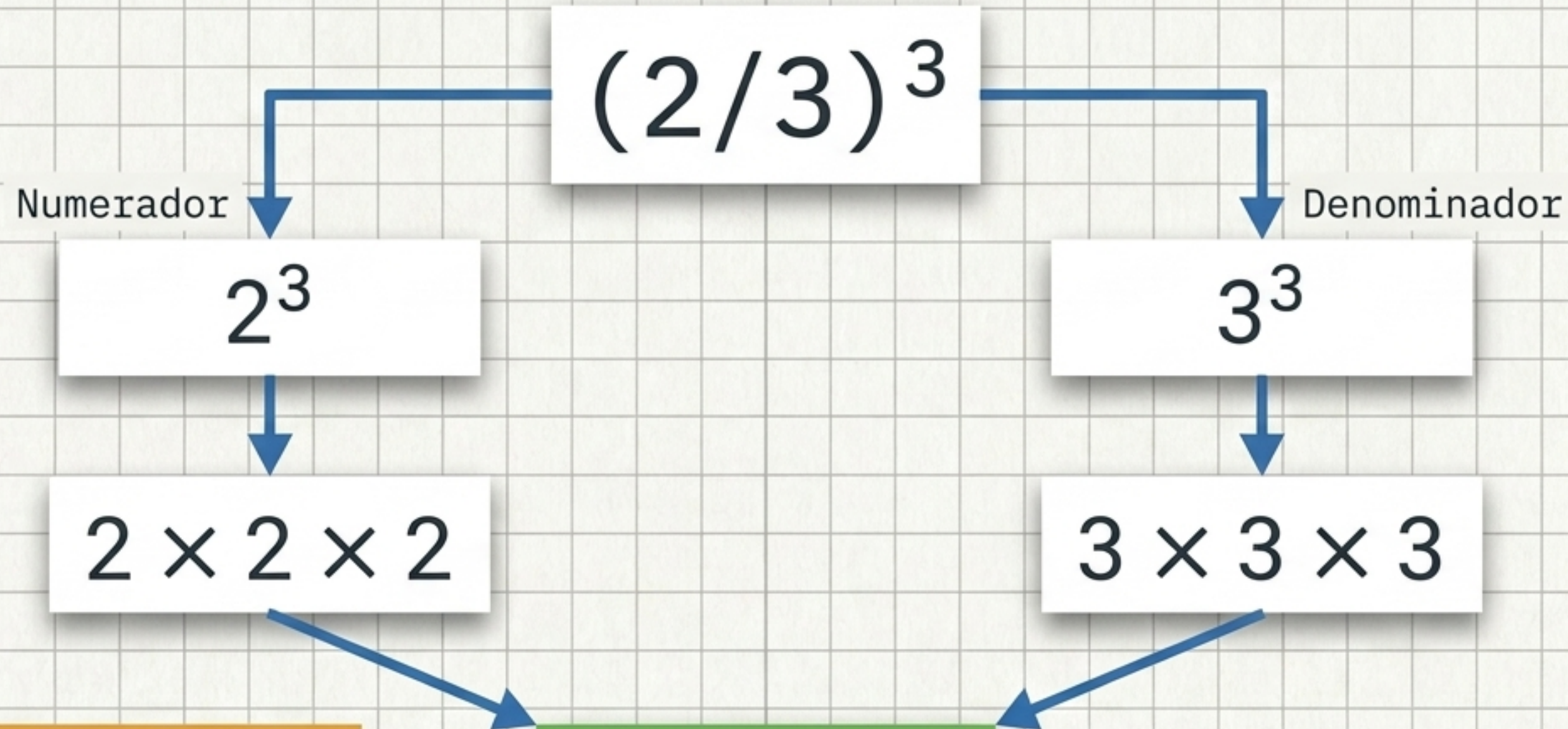
A) $\frac{16}{81}$

B) $\frac{8}{27}$

C) $\frac{16}{18}$

D) $\frac{8}{12}$

REACTIVO 31: Solución Paso a Paso



TIP: Primero aplica la propiedad $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$, luego calcula.

8/27

RESPUESTA CORRECTA:
Opción B

El Idioma del Álgebra: Traducción literal



Dominar el álgebra es simplemente dominar el **diccionario de traducción**.

Español

Álgebra

Semisuma



La mitad de una
suma $\rightarrow (\dots)/2$

Cuadrados de a y b



a^2 y b^2

REACTIVO 32



¿Cuál de las siguientes expresiones representa el enunciado:

“La semisuma de los cuadrados de a y b”

A) $\frac{1}{2}(a + b)^2$

C) $\frac{1}{2}(a^2 + b^2)$

B) $\frac{1}{2}(a + b))^2$

D) $(\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b)^2$



La semisuma



Envolver todo en
 $1/2(\dots + \dots)$

de los cuadrados



Preparar exponentes
 $(\dots)^2 + (\dots)^2$

de a y b



Insertar
variables

$$1/2(a^2 + b^2)$$

Opción C

Orden cognitivo: Identifica los cuadrados → Súmalos → Divídelos entre 2.

¿Por qué te equivocas? (Auditoría de trampas)

Opción	Fórmula	Lo que realmente dice en español	Veredicto
A	$1/2(a + b)^2$	Semisuma del cuadrado	✗
B	$(1/2(a + b))^2$	Cuadrado de la semisuma	✗
C	$1/2(a^2 + b^2)$	Semisuma de cuadrados	✓
D	$(1/2a + 1/2b)^2$	Suma de mitades al cuadrado	✗

Cheat Sheet: Video 12

Guarda esta pantalla para tu repaso final.

Tema	Reactivo	Resultado
Potencias	$(2/3)^3$	8/27 (Opción B)
Lenguaje Algebraico	Semisuma de cuadrados	$1/2(a^2 + b^2)$ (Opción C)

DOMINADO

Tu preparación para el ECOEMS 2026 comienza aquí.

Visita cyberedumx.com



Próximamente

Video 13: Perímetro con
álgebra, factorización
y ecuaciones.